

Universidad Autónoma de Sinaloa



Facultad de ingeniería Mochis

Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de sistemas

Tarea:

Tarea 5: Automatización de Servidor FTP

Maestra:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno (s):

Raúl Roberto Lugo Soto

Grupo:

3-02

Objetivo

El estudiante desarrollará scripts de automatización para instalar y configurar un servidor FTP robusto en Windows Server y Linux. La solución debe permitir el acceso anónimo de lectura y un sistema de autenticación basado en grupos con permisos de escritura segmentados, gestionando la creación masiva de usuarios y sus respectivas estructuras de directorios.

Descripción de la topología

La práctica se realizó en un entorno virtualizado utilizando VMware

Servidor Windows Server 2022:
Se implementó un script en PowerShell que automatiza la instalación de IIS FTP y permite gestionar usuarios, grupos y servicios

Servidor Linux Mageia:
Se implementó un script Bash que configura vsftpd, crea usuarios FTP, administra grupos y reinicia el servicio

Máquina cliente:
Desde la máquina física se utilizó FileZilla para verificar la conexión y acceso a los servidores FTP

Requerimientos técnicos:

- Servidor Linux: Uso de vsftpd (Very Secure FTP Daemon).
- Servidor Windows: Rol Web Server (IIS) con el servicio FTP Service activado.
- Grupos Requeridos: reprobados y recursadores.
- Modos de Acceso:
- Anónimo: Solo lectura a la carpeta /general.
- Autenticado: Escritura en /general, en su carpeta personal y en la carpeta de su grupo respectivo.

Requisitos previos

Permisos de usuario:
En el caso de Windows Server, la consola de PowerShell debe abrirse como Administrador, ya que el script necesita permisos para instalar características del sistema, crear usuarios y configurar el servicio FTP en IIS. Si no se ejecuta con estos permisos, algunas funciones del script no se podrán realizar correctamente.

Configuración de las máquinas virtuales:
Las máquinas utilizadas en la práctica deben estar configuradas dentro del hipervisor (VMware) y funcionando correctamente. Se utilizaron dos servidores:

1. Windows Server 2022, donde se configuró el servidor FTP utilizando IIS.
2. Mageia Linux, donde se configuró el servidor FTP utilizando el servicio vsftpd.

Configuración de red:
Las máquinas deben estar dentro de la misma red virtual para que puedan comunicarse entre sí. De esta forma el cliente podrá conectarse al servidor FTP utilizando su dirección IP.

Cliente FTP instalado:
En la máquina cliente se debe tener instalado un cliente FTP, en este caso FileZilla, para poder realizar las pruebas de conexión al servidor y verificar que los usuarios creados pueden acceder correctamente.

Scripts disponibles:
Los scripts desarrollados para la práctica deben estar guardados en la máquina correspondiente para poder ejecutarlos sin problemas.

- En Windows Server se utiliza el script de administración FTP en PowerShell.
- En Linux Mageia se utiliza el script Bash que administra el servicio vsftpd.

Estos scripts permiten automatizar la creación de usuarios, grupos y la configuración del servidor FTP.

Instrucciones de ejecución

Windows Server:

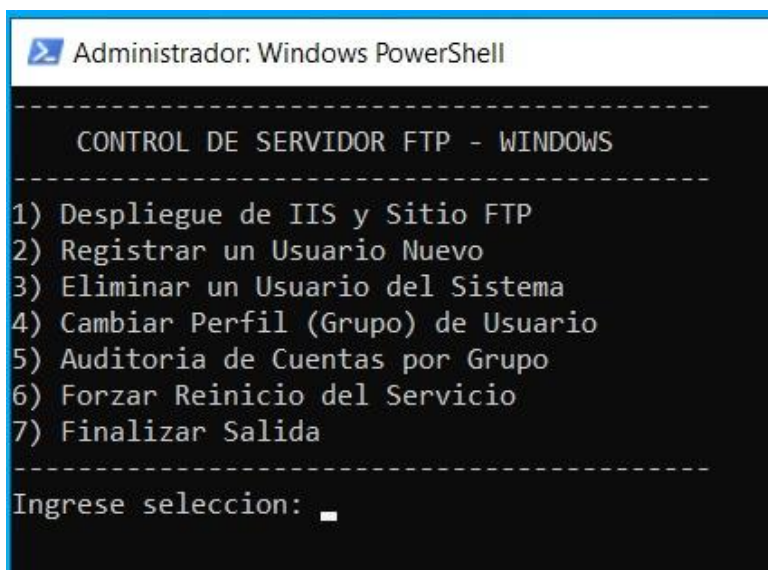
1. Iniciar la máquina virtual con Windows Server 2022

2. Abrir Windows PowerShell como Administrador, ya que el script requiere permisos elevados para instalar roles del sistema, crear usuarios y modificar configuraciones de IIS
3. Ubicarse en la carpeta donde se encuentra el script de gestión FTP
4. Ejecutar el script principal de administración FTP
Al ejecutarse el script aparecerá el menú de control del servidor FTP, el cual permite realizar diferentes operaciones administrativas
5. Después se verifica la instalación, enseguida de eso se agrega un usuario a algún grupo al de reprobados o al de recursadores

Linux Mageia:

1. Ejecutar el script Bash.
2. Seleccionar la opción para instalar o verificar vsftpd.
3. Crear usuarios FTP y asignarles grupos.

Evidencia de ejecución:



```
Administrador: Windows PowerShell

-----
CONTROL DE SERVIDOR FTP - WINDOWS
-----
1) Despliegue de IIS y Sitio FTP
2) Registrar un Usuario Nuevo
3) Eliminar un Usuario del Sistema
4) Cambiar Perfil (Grupo) de Usuario
5) Auditoria de Cuentas por Grupo
6) Forzar Reinicio del Servicio
7) Finalizar Salida
-----
Ingrese seleccion: █
```

```
Ingrese seleccion: 1
[INFO] Desactivando requisitos de complejidad y longitud de contraseñas...
Ha utilizado una opción con un valor no válido.

La sintaxis de este comando es:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutos | NO}] [/MINPWLEN:longitud]
    [/MAXPWAGE:{días | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:días]
    [/UNIQUEPW:número] [/DOMAIN]

Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 3505.

[INFO] Políticas de seguridad relajadas correctamente.
[INFO] Verificando componentes de IIS y FTP...
[INFO] Generando estructura de directorios...
[INFO] Asegurando grupos de seguridad...
[INFO] Desplegando Sitio FTP 'ServidorFTP'...
[INFO] Sitio FTP listo en puerto 21.
...Presione Enter: 
```

Administrador: Windows PowerShell

```
-----
CONTROL DE SERVIDOR FTP - WINDOWS
-----
1) Despliegue de IIS y Sitio FTP
2) Registrar un Usuario Nuevo
3) Eliminar un Usuario del Sistema
4) Cambiar Perfil (Grupo) de Usuario
5) Auditoria de Cuentas por Grupo
6) Forzar Reinicio del Servicio
7) Finalizar Salida
-----
Ingrese seleccion: 2
Nombre del nuevo usuario: Bruno
Contraseña (Puede ser simple): reprobe1.
Asignar Grupo: 1) reprobados 2) recursadores
Eleccion: 2
[INFO] Usuario 'Bruno' configurado.
...Presione Enter: 
```

Administrador: Windows PowerShell

CONTROL DE SERVIDOR FTP - WINDOWS

- 1) Despliegue de IIS y Sitio FTP
- 2) Registrar un Usuario Nuevo
- 3) Eliminar un Usuario del Sistema
- 4) Cambiar Perfil (Grupo) de Usuario
- 5) Auditoria de Cuentas por Grupo
- 6) Forzar Reinicio del Servicio
- 7) Finalizar Salida

Ingrese seleccion: 5

Listado reprobados:

SRV-WIN-SISTEMA\Carrizo

SRV-WIN-SISTEMA\raul

Listado recursadores:

SRV-WIN-SISTEMA\Bruno

SRV-WIN-SISTEMA\roberto

...Presione Enter:

Bruno@192.168.147.164 - FileZilla

Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda

Servidor: 192.168.147.164 Nombre de usuario: Bruno Contraseña: Puerto: Conexión rápida

Estado: Desconectado del servidor: ECONNABORTED - Conexión abortada

Estado: Desconectado del servidor

Estado: Conectando a 192.168.147.164:21...

Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.

Estado: Registrado en

Estado: Recuperando el listado del directorio...

Estado: Directorio "/" listado correctamente

Sitio local: C:\Users\raul\

raulv
wamp64
WCH.CN
Windows
XhovGames

Sitio remoto: /

publica
recursadores

```
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN FTP (MAGEIA)
=====
1) VERIFICAR E INSTALAR VSFTPD
2) Crear Usuario (Carpeta y Montaje)
3) Eliminar Usuario
4) Crear Grupo
5) Eliminar Grupo
6) Cambiar Usuario de Grupo
7) VER USUARIOS Y GRUPOS
8) Reiniciar Servicio (vsftpd)
9) Salir
=====
Selecciona una opción:
```

```
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN FTP (MAGEIA)
=====
1) VERIFICAR E INSTALAR VSFTPD
2) Crear Usuario (Carpeta y Montaje)
3) Eliminar Usuario
4) Crear Grupo
5) Eliminar Grupo
6) Cambiar Usuario de Grupo
7) VER USUARIOS Y GRUPOS
8) Reiniciar Servicio (vsftpd)
9) Salir
=====
Selecciona una opción: 1

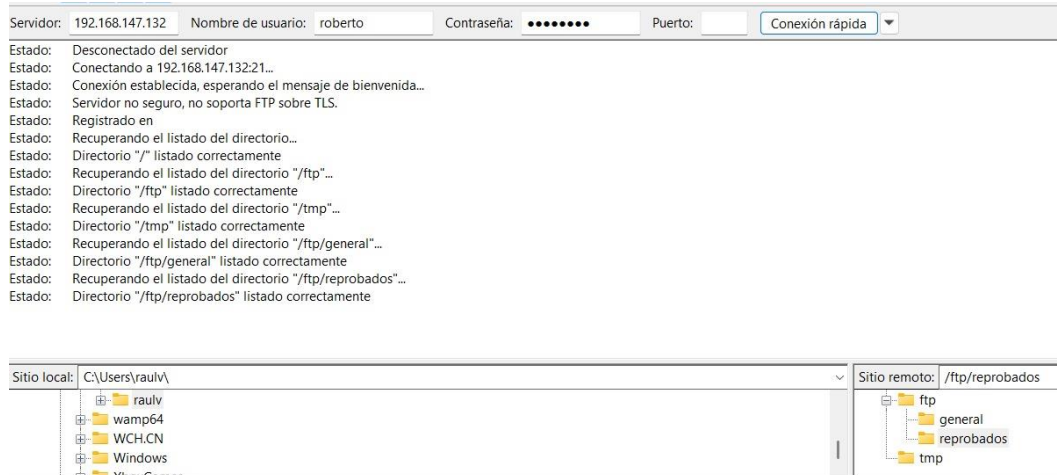
--- PROCESO DE VERIFICACIÓN ---
[INSTALADO]: El paquete vsftpd ya se encuentra en el sistema.
[ESTADO]: El servicio vsftpd está ACTIVO.
Presiona Enter para volver...
```



```
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN FTP (MAGEIA)
=====
1) VERIFICAR E INSTALAR VSFTPD
2) Crear Usuario (Carpeta y Montaje)
3) Eliminar Usuario
4) Crear Grupo
5) Eliminar Grupo
6) Cambiar Usuario de Grupo
7) VER USUARIOS Y GRUPOS
8) Reiniciar Servicio (vsftpd)
9) Salir
=====
Selecciona una opción: 2
Nombre del usuario: roberto
Escribe la contraseña (VISIBLE): alumno2.
Grupo: reprobados
Usuario roberto creado y carpetas vinculadas.
Presiona Enter..._
```

```
Adrian:1003
ximena:1004
roberto:1005
```

```
--- GRUPOS FTP ---
nogroup
reprobados
recursadores
```

Conclusión

Durante la realización de la práctica tuve varios problemas para que todo funcionara bien. En algunos momentos los scripts no corrían como esperaba o había cosas mal configuradas en el servidor, especialmente con los usuarios y las carpetas. También tuve que revisar varias veces las rutas y probar diferentes cambios hasta encontrar dónde estaba el error. Después de varias pruebas y ajustes logré que los dos servidores FTP funcionaran correctamente y que se pudiera conectar desde FileZilla sin problemas. Al final los scripts ayudaron mucho porque permiten administrar el servidor de forma más rápida y sencilla.

<https://github.com/raulvalu8-ctrl/Redes-Sistemas>